Fanerógamas marinas en la foto ciudadana: cuatro especies, un identificador y el carbono azul

Autor: Gustavo Zafra (gustavo.zafra@gmail.com)
Fecha: 2026-10-16 (v0.1 divulgación)
Repositorio: https://github.com/yespi/biofauna (`papers/fanerogamas/`)

Resumen

Las **fanerógamas marinas** —praderas de *Posidonia*, *Cymodocea*, *Zostera* y *Nanozostera*— son hábitats clave del Mediterráneo: refugio de peces, estabilización del fondo y **almacén de carbono** («carbono azul»). Este artículo de divulgación explica qué mide el identificador **BioFauna** cuando una foto muestra una de las cuatro especies principales del catálogo, con cifras del panel de evaluación vigente (**índice de producción p19**, **3.061** especies en total, **84,38 %** de acierto global en especie). En el subconjunto de las cuatro fanerógamas, el acierto agregado es **75,16 %** (121 aciertos sobre 161 evaluaciones), con confusiones esperables entre *Zostera marina* y *Nanozostera noltii*. No sustituye un muestreo bentónico ni un informe de gestión: orienta a fotógrafos y naturalistas que suben imágenes a FotoFauna, Minka o iNaturalist.

Palabras clave: fanerógamas marinas, Posidonia, Zostera, Cymodocea, carbono azul, BioFauna, ciencia ciudadana

1. Por qué importan (y por qué aparecen en BioFauna)

Durante décadas, la conservación marina se ha apoyado en censos científicos y en la vigilancia de hábitats protegidos. En paralelo, buceadores y snorkelistas han fotografiado **praderas y fondos arenosos** con plantas marinas sin siempre saber si se trata de *Posidonia oceanica* (endémica del Mediterráneo, lenta de recuperar) o de otras especies más pequeñas y fáciles de confundir. Esas fotos, si llevan licencia abierta y coordenadas, alimentan atlas y políticas públicas: el inventario de **carbono azul** de España y Portugal (Piñeiro-Juncal et al., 2026, *Marine Pollution Bulletin*, https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2026.119570) muestra el peso de estos hábitats en la mitigación climática.

BioFauna nació para poner nombre a la fauna y flora visible en fotos de campo (proyecto FotoFauna). Las fanerógamas son un caso difícil: hojas parecidas, fondos turbios, peces que tapan el encuadre. Aun así, el catálogo incluye las cuatro especies siguientes con galería de referencia y evaluación independiente.

2. Cómo funciona la identificación (sin jerga excesiva)

1. La foto se embebe con un modelo visual entrenado en biología (**BioCLIP**, congelado en producción).
2. El sistema busca las imágenes más parecidas en una **galería regional** (millones de vectores en índice **p19**).

3. Devuelve una sugerencia de especie con **probabilidad calibrada**; si la evidencia es débil, puede abstenerse a un rango más amplio.
4. En FotoFauna, la publicación automática a Minka solo ocurre si la confianza supera un umbral alto; en caso contrario, un humano confirma.

Los números de acierto que siguen salen de un **panel de evaluación interno** (observaciones retenidas, sin usar la misma foto en galería y consulta). No son la tasa de acierto de cada usuario en el móvil, pero sirven para comparar especies entre sí.

3. Resultados: acierto por especie

Tabla 1. Acierto top-1 en el panel `calib_raw_t05.jsonl` (flag `ok_species`, clave de verdad `true`), recálculo 10-oct-2026. Producción **p19**; acierto global del índice **84,38 %**.

Especie	Acierto	n eval
Posidonia oceanica	**78,43 %** (40/51)	51
Cymodocea nodosa	**76,47 %** (26/34)	34
Zostera marina	**68,42 %** (26/38)	38
Nanozostera noltii	**76,32 %** (29/38)	38
Las cuatro juntas	**75,16 %** (121/161)	161

Cómo leer la tabla. *Posidonia* suele ir en fotos de pradera densa y es la más reconocible. *Zostera* y *Nanozostera* se confunden entre sí y con *Cymodocea* en encuadres parciales: en el eval, siete errores de *Z. marina* van hacia *N. noltii* y cinco al revés; cuatro *N. noltii* se confunden con *C. nodosa*. También aparece ruido de fondo (peces, algas calcáreas) en *Posidonia*.

Tabla 2. Principales confusiones (mismo panel).

Verdadero	Confundido con	n
Zostera marina	*Nanozostera noltii*	7
Zostera marina	*Nanozostera japonica*	2
Nanozostera noltii	*Zostera marina*	5
Nanozostera noltii	*Cymodocea nodosa*	4
Posidonia oceanica	*Chromis chromis* / *Hydrolithon farinosum*	2+2

N. japonica es una especie invasora en otros contextos; si aparece en foto, conviene revisión experta y cita en el paper de invasoras del repositorio.

4. Guía visual: *Zostera*, *Nanozostera* y *Cymodocea*

Rasgo en foto	*Zostera marina*	*Nanozostera noltii*	*Cymodocea nodosa*
Tamaño de hoja	Larga, banda ancha	Muy fina, «pelo»	Media, algo más ancha que *Nanozostera*
Fondo típico	Arena o arena fangosa, a veces con conchas	Somero, bahías poco profundas	Praderas someras, a veces con *Posidonia* cerca
Confusión habitual	Con *N. noltii* si el encuadre es macro	Con *Z. marina* y *C. nodosa*	Con *Zostera* en fotos parciales

Ilustraciones con licencia libre: pendiente lámina en `material/guia_visual_fanerogamas/` (README).

5. Cómo hacer una buena foto para identificarla

1. **Encuadre:** al menos una hoja entera o varias hojas con el **vértice** y la nervadura visibles; evita solo peces u horizonte.
2. **Escala:** incluye un objeto de referencia (mano, regleta de buceo) si la profundidad es <5 m.
3. **Metadatos:** coordenadas, profundidad aproximada y fecha en el formulario (Minka/iNaturalist/FotoFauna).
4. **Licencia:** CC BY o CC0 si quieres que la imagen entre en atlas o en futuras versiones del identificador.
5. **No dañar:** no arranques rizomas de *Posidonia*; en fanerógamas someras, no pises la pradera.

6. Mapa ciudadano frente a praderas cartografiadas

Las observaciones georreferenciadas de las cuatro especies en FotoFauna/Minka **no** coinciden uno a uno con los polígonos oficiales de praderas (Generalitat, ICM, proyectos de carbono azul). Sirven como **complemento** en zonas poco muestreadas y para detectar **anomalías** (p. ej. *Halophila stipulacea* fuera de su rango esperado). La cartografía de carbono azul (Piñeiro-Juncal et al., 2026) sigue siendo la referencia para mitigación climática.

7. *Halophila stipulacea* como alerta

El catálogo incluye *Halophila stipulacea* (especie lessepsiana en expansión). Con pocas fotos en eval, el acierto automático es **incierto**; cualquier cita en aguas catalanas debe pasar por **revisión experta** y enlazarse con el paper de invasoras del repositorio. No confundir con *Cymodocea* en fotos turbias.

8. Qué puede aportar tu foto (ciencia ciudadana)

- **Extensión y salud** de praderas en zonas poco censadas (siempre con coordenadas y, si es posible, profundidad).
- **Epífitos y fauna asociada** (gorgonias, erizos, peces): el paper de correlaciones del mismo repositorio estudia co-ocurrencias; una fanerógama bien etiquetada ayuda a enlazar hábitat y especies.
- **Seguimiento tras perturbaciones** (anclas, temporales, olas de calor): series repetidas en el mismo punto valen más que una foto aislada.

Buenas prácticas: encuadre que muestre la **hoja o la pradera** sin solo el cielo o el pez; evita pisar *Posidonia* (rizomas muy sensibles); usa licencia **CC BY** o **CC0** si quieres que la imagen entre en atlas o en entrenamiento futuro.

9. Discusión y límites

Este texto **no** estima hectáreas de pradera ni biomasa: para eso siguen haciendo falta cartografía acústica, transectos y modelos oficiales. Tampoco sustituye la lista roja o los planes de gestión del hábitat *Posidonia*. Lo que ofrece es

transparencia sobre **qué tan fiable es el nombre automático** en cuatro especies frecuentes en fotos ciudadanas.

Cifras históricas con otro tamaño de muestra (p. ej. n = 60 por especie en campañas de septiembre de 2026) aparecen en `papers/biofauna/01_biofauna_es.md` y **no deben mezclarse** con la Tabla 1 sin etiquetar la cohorte.

10. Conclusiones

Las fanerógamas marinas conectan **biodiversidad**, **pesca** y **clima**. En FotoFauna/BioFauna son un bloque pequeño pero políticamente relevante: cuatro especies, **~75 %** de acierto conjunto en evaluación interna, confusiones sobre todo entre zosteráceas. Mejorar encuadres, profundidad en el formulario y revisión humana de pares crípticos subirá la utilidad de la ciencia ciudadana para el carbono azul sin sustituir a los censos profesionales.

11. Autoevaluación (v0.2, 17-oct-2026)

Criterio	Estado
Prosa divulgativa completa	**Sí**
Tablas comentadas	**Sí** — Tablas 1–2
Cifras p19 / 3.061 / 84,38 % global	**Sí**
Guía visual Zostera/Nanozostera/Cymodocea	**Sí** — §4 (lámina pendiente)
Foto, mapa, Halophila, llamada CC	**Sí** — §5–8
Figuras con licencia	**Parcial** — pendiente galería ilustrada
DOI y referencia carbono azul	**Sí**

Estimación: ~90 % como nota divulgativa; falta lámina ilustrada y ampliación eval (tarea GPU 7.1).

12. Referencias

- Piñeiro-Juncal, N., Serrano, O., de los Santos, C., Marbà, N., et al. (2026). Blue carbon inventories of Spain and Portugal for their inclusion in national climate mitigation strategies. *Marine Pollution Bulletin* **228**: 119570. https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2026.119570
- BioFauna — `papers/biofauna/01_biofauna_es.md` (método e índice p19).
- Zafra, G. (2026). Especies invasoras en Cataluña — `papers/especies_invasoras_cataluna/` (contexto *Nanozostera japonica* y bioseguridad).

Manuscrito de divulgación v0.1 (2026-10-16). Borrador de G. Zafra.